فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية

1AC – الأولى إعدادي | العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

ترتيب إنجاز العمليات بأقواس وبدونها، ترجمة جملة إلى تعبير عددي، وتوزيعية الضرب على الجمع والطرح.

أهداف الدرس

- إنجاز سلسلة من العمليات بأقواس أو بدونها.
- كتابة تعبير عددي يوافق جملة معطاة.
- استعمال $k(a+b)=ka+kb$ و $k(a-b)=ka-kb$ في الاتجاهين.
- نشر وتعميل تعبير بسيط.

1. تذكير: مصطلحات العمليات

- الجمع: $2{,}45+20{,}12=22{,}57$ — الحدان و**المجموع**.
- الطرح: $8{,}5-11=2{,}5$ — الحدان و**الفرق**.
- الضرب: $2\times 25=50$ — العاملان و**الجداء**.
- القسمة: $26{,}4\div 2=13{,}2$ — المقسوم والقاسم و**الخارج**.

ملاحظة

اسم التعبير تحدده **آخر عملية** تُنجز. مثلاً $(1{,}5+9)\times 5$ هو جداء 5 ومجموع 1,5 و 9، بينما $1{,}3+(10\times 2)$ هو مجموع 1,3 وجداء 10 في 2.

مثال – ترجمة جملة إلى تعبير

اكتب: (أ) خارج 24 على مجموع 3 و 2 ؛ (ب) جداء مجموع 4 و 5 في فرق 9 و 3.

1. (أ) آخر عملية قسمة، والقاسم مجموع: $24\div 5=4{,}8$ و $24\div(3+2)$.

2. (ب) آخر عملية ضرب: $(9-3)\times(4+5)=9\times 6=54$.

2. سلسلة عمليات بدون أقواس

قاعدة – جمع وطرح فقط

ننجز العمليات واحدة تلو الأخرى **من اليسار إلى اليمين** (حسب ترتيب كتابتها).

قاعدة – ضرب وقسمة فقط

ننجز العمليات أيضاً واحدة تلو الأخرى من اليسار إلى اليمين.

قاعدة – عمليات مختلطة

في تعبير بدون أقواس، ننجز **أولاً الضرب والقسمة** ثم الجمع والطرح.

مثال

احسب: $A = 20 - 4 + 3 - 6$ ؛ $B = 15 \div 3 \times 16 \div 2$ ؛ $C = 45 \div 10 + 2{,}5 \times 4$.

1. $A = 16 + 3 - 6 = 19 - 6 = 13$.

2. $B = 5 \times 16 \div 2 = 80 \div 2 = 40$.

3. في C نبدأ بالقسمة والضرب: $C = 4{,}5 + 10 = 14{,}5$.

مثال – وضعية

اشترى خالد محفظة بـ 70 درهماً و 5 دفاتر ثمن الواحد $4{,}3$ دراهم. كم دفع؟

1. التعبير: $70 + 5 \times 4{,}3$.

2. الضرب أولاً: $5 \times 4{,}3 = 21{,}5$، ثم $70 + 21{,}5 = 91{,}5$. دفع $91{,}5$ درهماً.

3. سلسلة عمليات بأقواس

قاعدة

لحساب تعبير يحتوي على أقواس، ننجز **أولاً العمليات داخل الأقواس**. إذا كانت الأقواس متداخلة نبدأ بالأقواس **الداخلية**، وغالباً ما تُعوَّض الأقواس الخارجية بمعقوفتين [ ].

مثال

احسب: $A = 5 + 2 \times (3 - 2)$ ؛ $B = (5 + 2) \times (3 - 2)$ ؛ $C = 1 + [3 \times (6 + (3 \times 8 - 1))]$.

1. $A = 5 + 2 \times 1 = 5 + 2 = 7$.

2. $B = 7 \times 1 = 7$.

3. نبدأ بالأقواس الداخلية: $3 \times 8 - 1 = 23$، ثم $6 + 23 = 29$، ثم $3 \times 29 = 87$، إذن $C = 1 + 87 = 88$.

4. توزيعية الضرب على الجمع والطرح

خاصية

لتكن a و b و k أعداداً عشرية:

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b \qquad k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

تعريف

النشر هو تحويل جداء إلى مجموع أو فرق. **التعميل** هو تحويل مجموع أو فرق إلى جداء.

مثال

انشر $A = 2{,}5 \times (4 + 7{,}2)$ وعمّل $B = 13 \times 7{,}2 + 13 \times 3$.

1. $A = 2{,}5 \times 4 + 2{,}5 \times 7{,}2 = 10 + 18 = 28$.

2. العامل المشترك هو 13: $B = 13 \times (7{,}2 + 3) = 13 \times 10{,}2 = 132{,}6$.

ملاحظة – حذف علامة الضرب

يمكن حذف العلامة $\times$ إذا تلاها حرف أو قوس: $9 \times a = 9a$ ، $4 \times (x + 1) = 4(x + 1)$ ، $(a + b) \times (c + d) = (a + b)(c + d)$. لكن انتبه: 2×3 لا تكتب 32.

ملخص للمراجعة

- آخر عملية تُنجز هي التي تعطي اسم التعبير (مجموع، فرق، جداء، خارج).
- الأولويات: الأقواس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.
- عند تساوي الأولوية: من اليسار إلى اليمين.
- $k(a + b) = ka + kb$ و $k(a - b) = ka - kb$ (نشر ← / تعميل →).

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : ترجمة جملة

أي تعبير يوافق: «خارج مجموع 9 و 8 على 7»؟

أ) $7 \div (9+8)$ **ب)** $7 \div 8 + 9$ **ج)** $7 \div (8+9)$ **د)** $7 \div 8 \times 9$

تمرين 2 : أولويات العمليات

احسب $E = 3 \times 7 + 9 + 15 \div 3$.

تمرين 3 : تعبير بأقواس

احسب $D = 12 + 5 \times (6 + 4 \times 3{,}1 - 2)$.

تمرين 4 : التعميل لتسهيل الحساب

باستعمال التعميل، احسب $C = 23 \times 1002 - 23 \times 2$.

تمرين 5 : عمر سلمى

عمر إبراهيم 34 سنة وعمر محمد 26 سنة. عمر أختهما سلمى يساوي ثلث مجموع عمريهما. اكتب تعبيراً عددياً ثم احسب عمر سلمى.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : ترجمة جملة

1. المقسوم هو المجموع $8 + 9$ فنضعه بين قوسين، والقاسم 7.

2. التعبير هو $7 \div (8 + 9)$. أما $7 \div 8 + 9$ فهو مجموع لأن القسمة تُنجز أولاً.

الجواب : أ) $7 \div (9+8)$

تمرين 2 : أولويات العمليات

1. $3 \times 7 = 21$ و $15 \div 3 = 5$.

2. $E = 21 + 9 + 5 = 35$.

الجواب : 35

تمرين 3 : تعبير بأقواس

1. $12,4 = 3,1 \times 4$، إذن القوس يساوي $16,4 = 2 - 12,4 + 6$.

2. $82 = 16,4 \times 5$.

3. $D = 12 + 82 = 94$.

الجواب : 94

تمرين 4 : التعميل لتسهيل الحساب

1. $C = 23 \times (1002 - 2)$.

2. $C = 23 \times 1000 = 23\,000$.

الجواب : 23000

تمرين 5 : عمر سلمى

1. التعبير: $3 \div (26 + 34)$.

2. $20 = 3 \div 60$. عمر سلمى 20 سنة.

الجواب : $20\ \text{ans}$ / سنة